

10 新幹線が突然大電力を使ったら？

電験三種「電力」 | 最大需要電力・需要率・負荷率・不等率・力率・電圧変動・電力損失・無効電力

1. このテーマで電験は何を問うか

負荷が増えたときに、①設備が何kWまで供給できるか、②電流・損失・電圧降下がどう変わるか、③複数需要家の最大需要をどう合成するか、を数値で判断する。

解法の軸	見る量
需要の大きさ	設備容量 → 最大需要 → 平均需要 → 電力量
交流負荷	$P \cdot Q \cdot S$ と力率 → 電流 → 設備容量
線路	I から $3RI^2$ 損失と電圧降下を計算
上限制約	設備容量または許容電圧降下から最大負荷を逆算

2. 需要率・負荷率・不等率

需要率

$$\text{需要率} = P_{\max} / P_e \rightarrow P_{\max} = P_e \times \text{需要率}$$

P_e は設備容量、 $P_{\max}$

は最大需要電力。設備を全部同時に最大出力で使うとは限らないため、設備容量から実際の最大需要を見積もる指標になる。

負荷率

$$\text{負荷率} = P_{\text{avg}} / P_{\max} \rightarrow P_{\text{avg}} = P_{\max} \times \text{負荷率}$$

P_{avg} は期間中の平均需要電力。需要率との最大の違いは分母で、負荷率の分母は設備容量ではなく最大需要電力。

不等率

$$\text{不等率} = \sum P_{\max,i} / P_{\max,\text{total}} \rightarrow P_{\max,\text{total}} = \sum P_{\max,i} / \text{不等率}$$

各需要家の最大時刻は一致しないことがある。不等率は通常1以上。逆数にしない。

3. 平均需要電力と電力量

$$W = P_{\text{avg}} t = P_e \times \text{需要率} \times \text{負荷率} \times t$$

P は kW、電力量 W は kWh。電力と電力量を混同しない。

4. 有効電力P・無効電力Q・皮相電力S

$$S^2 = P^2 + Q^2 \quad \cos\phi = P/S \quad Q = P \tan\phi$$

設備容量が kVA/MVA、負荷が kW/MW

で与えられたら、力率を介して比較する。同じ有効電力 P と電圧なら、力率が低いほど必要な S と電流は大きい。

5. 三相3線式の有効電力と線電流

$$P = \sqrt{3} V I \cos\phi \quad I = P / (\sqrt{3} V \cos\phi)$$

V は線間電圧、 I は線電流。力率低下で I が増え、損失と電圧降下が増えやすくなる。

負荷増加 → 電流 → 損失・電圧降下

6. 複数負荷はPとQを別々に足す

$$Q_i = P_i \tan \phi_i$$

$$P_{total} = \sum P_i \quad Q_{total} = \sum Q_i \quad S_{total} = \sqrt{(P_{total})^2 + (Q_{total})^2}$$

$$\cos \phi_{total} = P_{total} / S_{total}$$

皮相電力Sの大きさをそのまま足さない。設備容量上限 S_{rated} に対して $S_{total} \leq S_{rated}$ を確認する。力率改善を問われたら、設備の種類ではなく必要な無効電力低減量を計算する。

7. 三相線路の電力損失

$$P_{loss} = 3 R I^2$$

Rは1線当たりの抵抗。三相合計では3倍になる。電流が1.2倍なら損失は $1.2^2 = 1.44$ 倍。

8. 三相3線式の電圧降下近似

$$\Delta V \approx \sqrt{3} I (R \cos \phi + X \sin \phi)$$

$$e = \Delta V / V_r \text{ 百分率では } 100e [\%]$$

短い三相線路で静電容量を無視でき、送受電端の位相差が小さい条件の近似式。遅れ力率ではX sinφ項も効くため、力率低下で電圧降下が増えやすい。

9. 設備容量から最大需要電力を逆算

$$P_{available} = k S_{rated} \cos \phi$$

$$a P_{total} \leq P_{available} \rightarrow P_{total, max} = P_{available} / a$$

S_{rated} は皮相電力容量、kは許容倍率、a

は切替後に設備へ残る負荷割合。MVAとMWを直接比較せず、力率で有効電力へそろえる。

10. 電圧降下率上限から最大負荷を逆算

$$\Delta V_{max} = e_{max} V_r$$

$$I_{max} = \Delta V_{max} / \{\sqrt{3} (R \cos \phi + X \sin \phi)\}$$

$$P_{max} = \sqrt{3} V_r I_{max} \cos \phi$$

「負荷→電流→電圧降下」だけでなく、「許容電圧降下→許容電流→最大負荷」と逆向きにもたどれるようにする。

11. 新幹線への接続

SPECで使う因果

複数列車が同時加速 → 列車負荷増加 → 電流増加 → 電圧降下増加 → 損失増加

列車数・1編成の消費電力・変電所容量などの未確認実値は使わない。電験問題では問題文で与えられた設備容量、負荷、力率、線路定数を使う。

12. 本試験での解法アルゴリズム

類型	手順
需要率・負荷率・不等率	分母確認 → 設備容量→最大→平均 → 電力量。不等率は各最大需要合計÷合成最大需要。
力率・設備容量・負荷追加	各負荷のQを求める → PとQを別々に合算 → S算出 → 定格Sと比較 → 必要なら許容Qを逆算。
損失・電圧降下	三相電力式でI → $3RI^2$ → ΔV → 電圧降下率。最大負荷なら逆向きにたどる。

3段階例題

例題1 基礎 - 需要率・負荷率・電力量

設備容量1200 kW、需要率75%、1日の負荷率60%の種 節ひきょう電力、平均種 必要率 満ちた 電力量を求めよ。

$P_{max} = 1200 \times 0.75 = 900 \text{ kW}$

$P_{avg} = 900 \times 0.60 = 540 \text{ kW}$

$W = 540 \times 24 = 12960 \text{ kWh}$

需要率は「設備容量 必要率」、負荷率は「平均負荷率 / 必要率」で表す。

例題2 本試験標準 - 三相負荷の電流・損失・電圧低下

線間電圧6.6 kV、三相有効電力2.00 MW、遅れ力率0.80。1線当たりR=0.15 Ω、X=0.25 Ω。線電流、三相線路損失、近似電圧低下、受電端電圧基準の電圧低下率を求めよ。

$\sin \phi = \sqrt{1 - 0.80^2} = 0.6$

$P_{loss} = 3 \times 0.15 \times 218.70^2 \times 0.6^2 = 12.7 \text{ kW}$

電圧低下率 = $102.3 / 6600 \times 100 = 1.55 \%$

有効電力が一定で電流を求めよ。線路の損失を求めよ。

例題3 変圧器の負荷率・電圧低下

既設負荷1.20 MW・遅れ力率0.80、追加負荷0.80 MW・遅れ力率0.60。設備容量上限2.50 MVA。そのまま接続できず、変圧器の容量を求めよ。

$Q_1 = 1.20 \times \tan(\cos^{-1} 0.80) = 1.20 \times 0.75 = 0.90 \text{ Mvar}$

$P = 2.00 \text{ MW} \quad Q = 1.967 \text{ Mvar}$

$S = \sqrt{(2.00^2 + 1.967^2)} = 2.80 \text{ MVA}$

そのままでは設備容量を超えてしまう。

$Q_{allow} = \sqrt{(2.50^2 - 2.00^2)} = 1.50 \text{ Mvar}$

必要容量を求めよ。変圧器の容量を求めよ。

$S_1 + S_2 = 2.80 \text{ MVA}$

13. 頻出ミス

誤り	確認点
需要率と負荷率の分母を間違える	需要率: 設備容量 / 負荷率: 必要率
不等率を逆数にする	不等率は通常1以上
kW・kVA・kvarを混同	$P \cdot S \cdot Q$ の単位を区別する
Sを求めるときに電圧を間違える	PとQの単位を区別する
1線分損失と三相合計損失を混同	三相合計は3R/2
電圧低下率の%換算を間違える	比率eに100を掛けず

過去問対応と公式まとめ

14. 固定過去問でどう出るか

公式過去問	教材で解けるようにする事項
R8上 電力 問12	変圧器容量・過負荷率・力率・負荷切替から最大総負荷を逆算
R7上 電力 問17(a)(b)	複数負荷のP/Q合成、S・総合力率、設備容量制約、必要な無効電力低減量
R4上 電力 問17(a)(b)	三相電力、R/Xを含む電圧降下、 $I^2 R$ 損失一定条件と送電可能有効電力
R3 法規 問13(a)(b)	需要率・負荷率・平均需要・電力量、不等率と合成最大需要電力
R1 電力 問17(a)(b)	負荷→電流→損失・電圧降下、電圧降下率制約から最大負荷を逆算

固定5問・8小問の要求事項を本文・例題で8/8カバーする。完成後は保存済み正答を先読みせず、完成教材だけで同じ5問・8小問を独立再解答する。

15. 公式・解法まとめ

用途	式
最大需要	$P_{\max} = P_e \times \text{需要率}$
平均需要	$P_{\text{avg}} = P_{\max} \times \text{負荷率}$
合成最大需要	$P_{\max, \text{total}} = \Sigma P_{\max, i} / \text{不等率}$
電力量	$W = P_{\text{avg}} t$
交流電力	$S^2 = P^2 + Q^2$, $\cos \phi = P/S$, $Q = P \tan \phi$
三相有効電力	$P = \sqrt{3} V I \cos \phi$
三相線路損失	$P_{\text{loss}} = 3 R I^2$
三相電圧降下	$\Delta V = \sqrt{3} I (R \cos \phi + X \sin \phi)$
電圧降下率	$e = \Delta V / V_r$
設備容量上限	$P_{\text{available}} = k S_{\text{rated}} \cos \phi$

解く順序

① 既知量と単位を整理 → ② P/Q/S・需要指標のどの関係を使うか判定 → ③ 三相電力式で電流へ変換 → ④ 損失・電圧降下を計算 → ⑤ 設備容量または許容電圧降下から必要なら逆算 → ⑥ 単位・百分率・三相合計かを検算。

範囲境界

このTopicでは、最大需要電力・需要率・負荷率・不等率・力率・電圧変動・電力損失・無効電力だけを扱う。短絡・保護・遮断器、弛み・張力、材料、配電・地中電線路、回生・蓄電へは先回りしない。

参考

公式過去問: 一般財団法人 電気技術者試験センター (R8上、R7上、R4上、R3、R1)。説明粒度の確認: e-sysnet、電験王、電験三種まとめました。参照日 2026-09-16。

※ 新幹線は「複数列車の同時加速＝負荷増加」の具体例として使用し、未確認の実設備値は真値として扱わない。